

Planificación y Administración de Redes

D2

Complementos Ethernet

Historia de Ethernet (1)

Año	1973	1980	1983
Estándar	Ethernet	Estándar DIX Ethernet II	IEEE 802.3 10 BASE-5
Descripción	El Dr. Robert Metcalf, de Xerox Corp., inventa Ethernet.	Digital Equipment Corp., Intel y Xerox (DIX) lanzan un estándar para Ethernet de 10 Mb/s por cable coaxial.	Ethernet de 10 Mb/s por cable coaxial grueso

Año	1985	1990	1993
Estándar	IEEE 802.3a 10 BASE-2	IEEE 802.3i 10 BASE-T	IEEE 802.3j 10 BASE-F
Descripción	Ethernet de 10 Mb/s por cable coaxial delgado	Ethernet de 10 Mb/s por par trenzado (TP)	Ethernet de 10 Mb/s por fibra óptica

Historia de Ethernet (2)

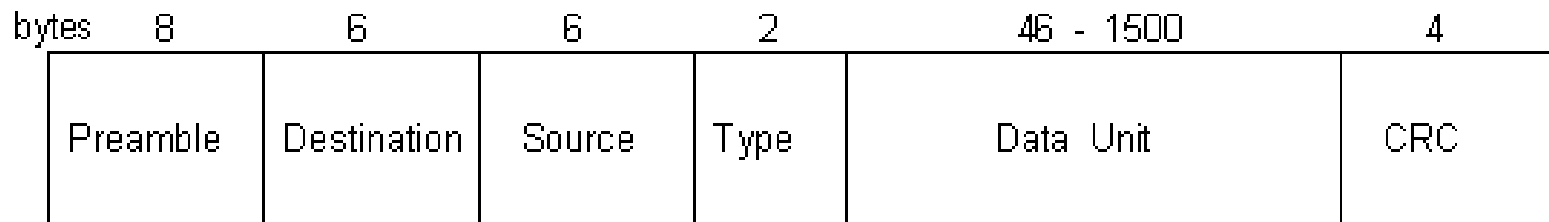
Año	1995	1998	1999
Estándar	IEEE 802.3u 100 BASE-xx	IEEE 802.3z 1000 BASE-X	IEEE 802.3ab 1000 BASE-T
Descripción	Fast Ethernet: Ethernet de 100 Mb/s por par trenzado (TP) y fibra óptica (varios estándares)	Gigabit Ethernet por fibra óptica	Gigabit Ethernet por par trenzado

Año	2002	2006	2009
Estándar	IEEE 802.3ae 10G BASE-xx	IEEE 802.3an 10G BASE-T	802.3at (POE)
Descripción	802.3at (POE)	Mejoras de alimentación por Ethernet	Mejoras de alimentación por Ethernet

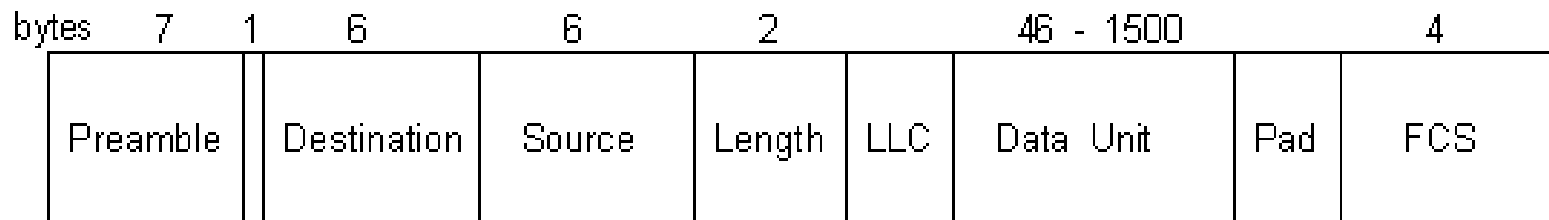
Historia de Ethernet (y 3)

Año	2015	2016
Estándar	100GbE y 40GbE	2.5GBASE-T y 5GBASE-T
Descripción	100G/40G para fibra óptica	Ethernet de 2,5 y 5 Gigabits por par trenzado

DIX (Eth. II) vs. IEEE 802.3



DIX Ethernet Packet



IEEE 802.3 Frame

- DIX: Campo Type: Valores
- IEEE 802.3: Length: Longitud de la trama

DIX (Eth. II) vs. IEEE 802.3

- El campo Longitud/Tipo (2 bytes) define la longitud exacta del campo Datos de la trama.
- Esto se utiliza posteriormente como parte de la FCS para garantizar que el mensaje se reciba adecuadamente.
- El campo denominado Longitud/Tipo sólo aparecía como Longitud en las versiones anteriores del IEEE y sólo como Tipo en la versión DIX. Estos dos usos del campo se combinaron oficialmente en una versión posterior del IEEE, ya que ambos usos eran comunes. El campo Tipo de la Ethernet II se incorporó a la actual definición de trama del 802.3.
- La trama Ethernet II es el formato de trama de Ethernet que se utiliza en redes TCP/IP. Cuando un nodo recibe una trama, debe analizar el campo Longitud/Tipo para determinar qué protocolo de capa superior está presente. Si el valor de los dos octetos es equivalente a 0x0600 hexadecimal o 1536 decimal o mayor que éstos, los contenidos del campo Datos se codifican según el protocolo indicado. ¿Cómo se conoce entonces la longitud de la trama?
- Si en campo tipo/longitud hay un valor inferior a los anteriores determinará la longitud de la trama.

DIX (Eth. II) vs. IEEE 802.3

-
- El estándar IEEE 802.3ac, publicado en 1998, amplió el tamaño de trama máximo permitido a 1522 bytes.
 - Se aumentó el tamaño de la trama para que se adaptase a una tecnología denominada Redes de área local virtual (VLAN).

HUBs y Switches concentrador y conmutador

• HUBS

- CSMA/CD
- Flujo de datos unidireccional
- Mayor posibilidad de colisiones
- ¿Cómo se afecta el ancho de banda?

• SWITCHES

- Full dúplex
- Solo punto a punto
- Sin colisiones
- Circuito de detección de colisiones desactivado
- Posibilidad de configuración MDIX

Concepto de dominio de colisión

¿Qué ocurre con la velocidad?